Informe de Práctica

Práctica: Implementación de Servidor de Archivos Samba en Ubuntu
Materia/Módulo: Sistemas Operativos / Redes
Equipo de Trabajo:

- Piña Ríos Fernando Emmanuel
- Sánchez Moreno César Adrián

1. Objetivo de la Práctica

Configurar y desplegar un servidor de archivos en una red local utilizando el servicio Samba sobre el sistema operativo Ubuntu Linux. El propósito es permitir el intercambio, lectura y escritura de información de forma segura con equipos cliente, eliminando la dependencia de medios de almacenamiento físicos (como memorias USB) y garantizando la interoperabilidad en la red.

2. Marco Teórico

Samba es una implementación de código abierto del protocolo SMB/CIFS (Server Message Block / Common Internet File System). Su función principal es permitir que sistemas basados en Linux/Unix interactúen de manera nativa con redes Windows (y otros sistemas Linux), haciendo posible compartir carpetas, impresoras y recursos de red bajo un esquema de cliente-servidor descentralizado.

3. Metodología y Desarrollo

El proceso se dividió en cuatro fases técnicas consecutivas:

- **Fase 1: Preparación del Entorno e Instalación.** Se actualizó el índice de repositorios del sistema y se procedió con la instalación del paquete *samba*. Posteriormente, se definió la ruta física del recurso compartido creando el directorio */srv/samba/compartido*.
- **Fase 2: Gestión de Permisos de Sistema de Archivos (Linux).** Para evitar conflictos de escritura, se asignó la propiedad del directorio al usuario activo mediante *chown*. Adicionalmente, se establecieron permisos globales sobre la carpeta, asegurando que los clientes remotos no sufrieran bloqueos a nivel del sistema operativo base.
- **Fase 3: Configuración del Servicio (Samba).** Se editó el archivo maestro de configuración (*/etc/samba/smb.conf*) para registrar la nueva carpeta, definiendo su ruta y habilitando los permisos lógicos de navegación y escritura. Además, se generó una contraseña de red específica para el usuario, vital para la autenticación remota.
- **Fase 4: Seguridad y Despliegue.** Se modificaron las reglas del cortafuegos (*ufw*) permitiendo el tráfico exclusivo de la aplicación Samba. Finalmente, se reinició el demonio del servicio para cargar la nueva configuración y se procedió a identificar la IP local del servidor para la conexión del cliente.